260113APPROACH

一、预处理策略：消除月海玄武岩影响

月海玄武岩形状，采用的是抛物面形状，后续还要改进形状。

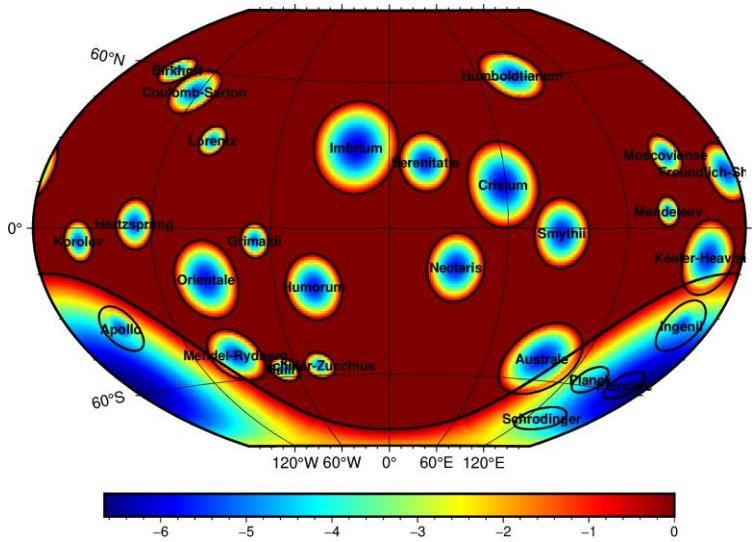

图 1 月海玄武岩填充形状

下一步计算月海玄武岩的产生的重力场

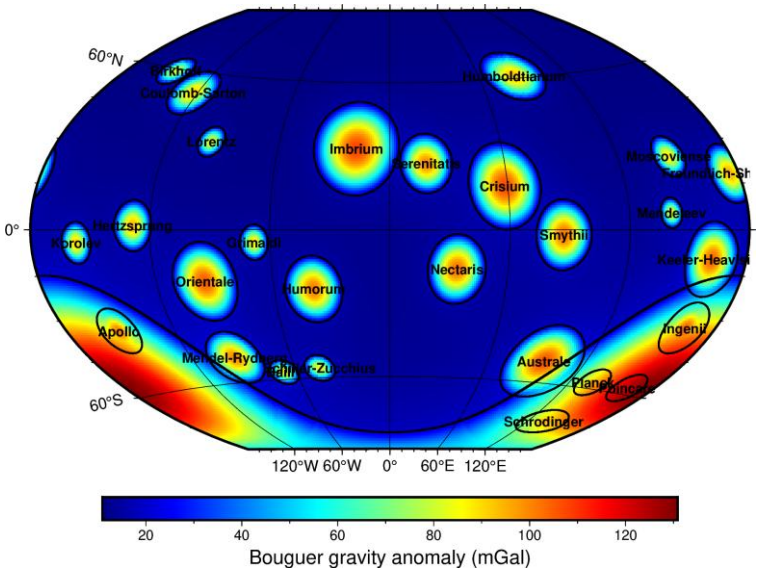

图 2 用 tesseroid 正演计算出重力场，密度设置为 $3159-2794=365kg/m^3$

在原有的布格重力异常中减去图 2 的重力场，得到经过处理的布格重力异常，如图 3 所示

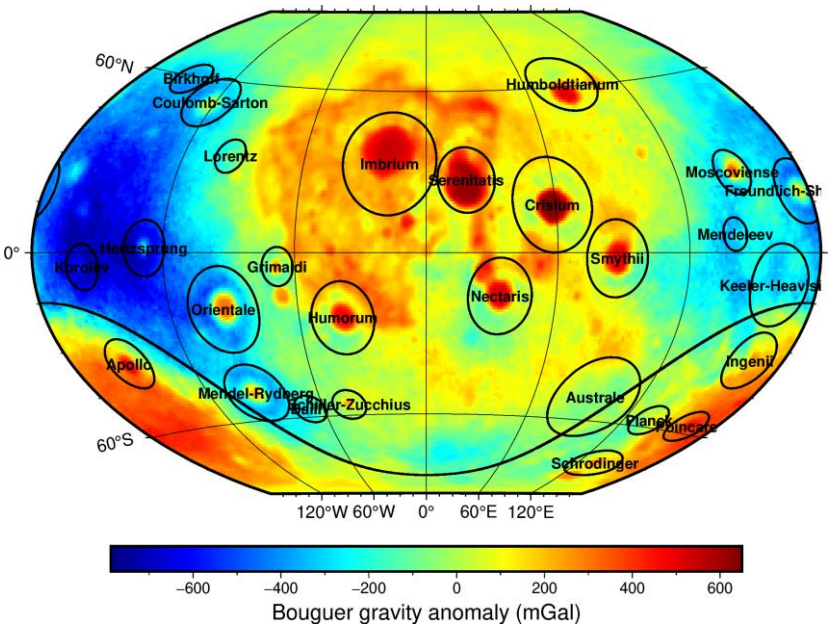

图 3 经过处理的布格重力异常

二、反演结果

经过反演，最佳正则化参数设置为10^{-10}（如图 4），最佳密度和参考平面设置为$450kg/m^3$与$40km$（如图 5 所示）。最优结果如图 6 所示，最深处超过了 90km，最浅处还有比 0 高的情况存在，说明数据还需要处理。

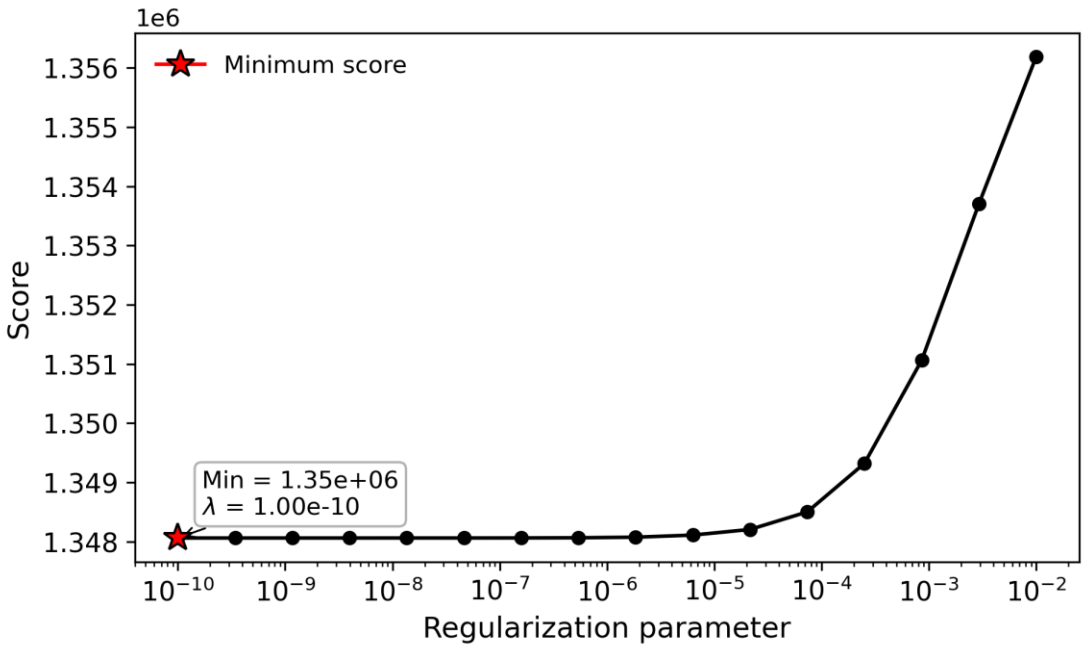

图 4 正则化参数曲线

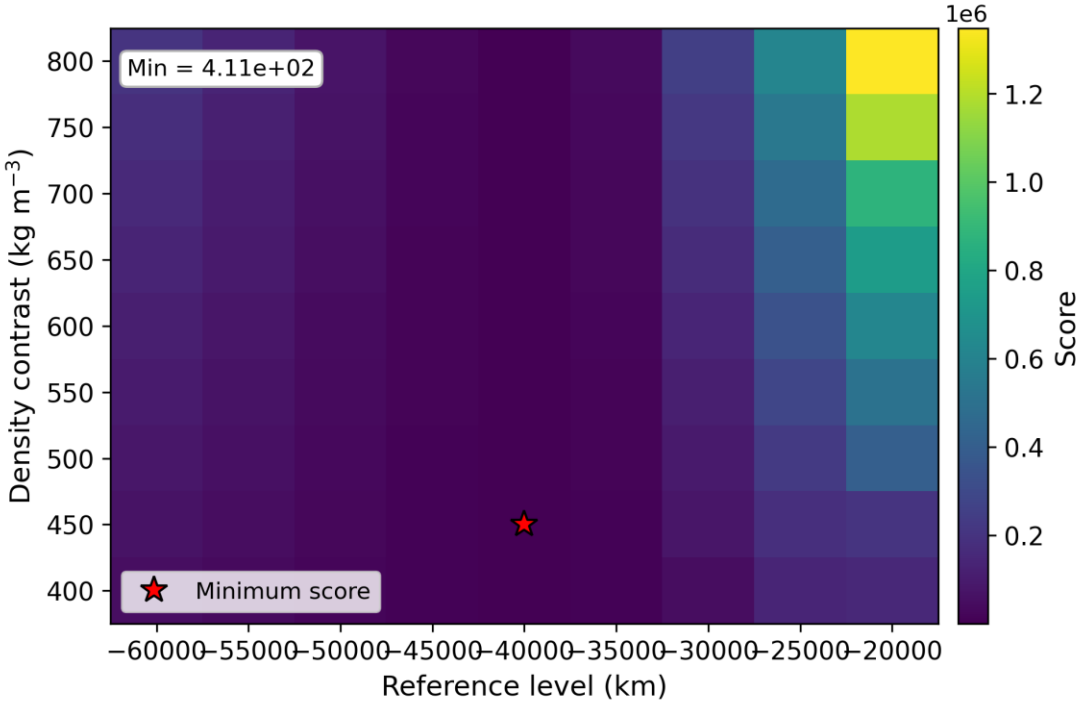

图 5 最佳密度对比与参考平面设置

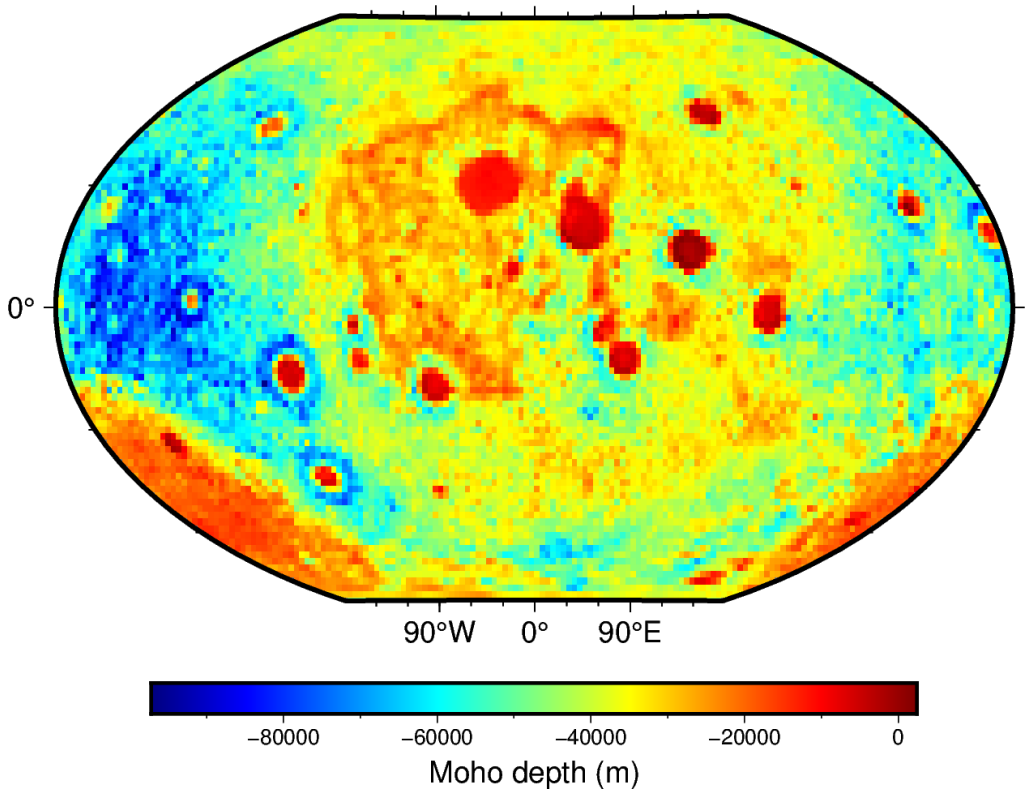

图 6 最佳反演结果

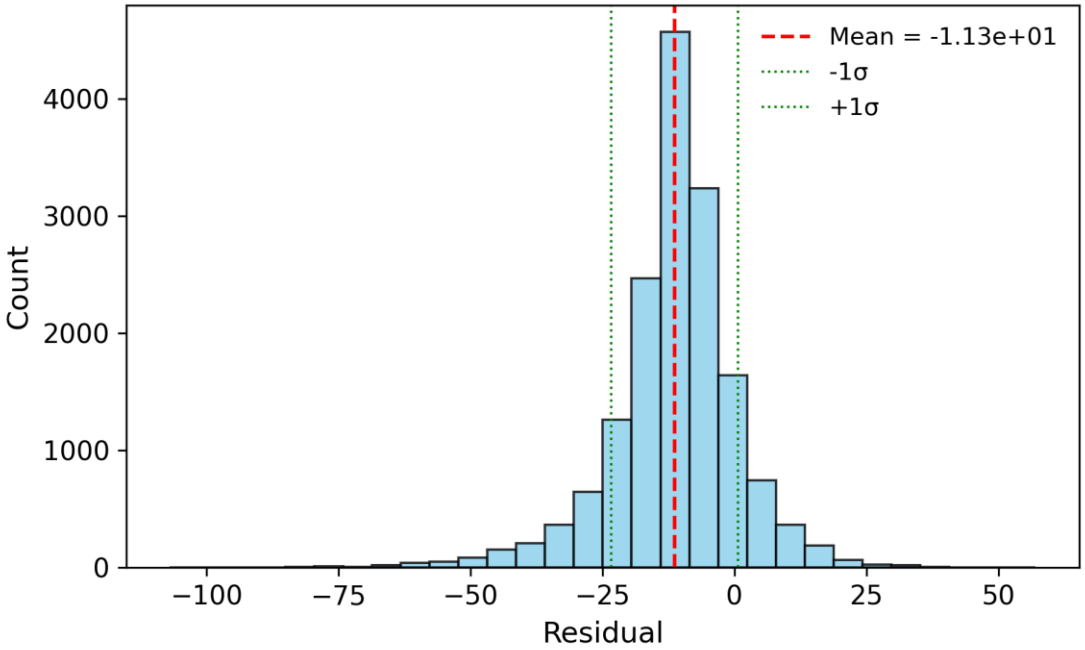

图 7 最佳结果的残差直方图